



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

TITOLO DELLA TESI

Tesi di Laurea in Project Management

Relatore:
Chiar.mo Prof.
MARCO ANTONIO
BOSCHETTI

Presentata da:
VALERIO GIANNINI

NUMERO Appello
Sessione 01/10/ 2026
Anno Accademico 2025/2026

Questa è la DEDICA:
ognuno può scrivere quello che vuole,
anche nulla ...

Introduzione

Obbiettivo della tesi: analizzare lo stato dell'arte

0.1 Contesto e obiettivi della tesi

Contesto: perché il PM è centrale nei progetti IT Obiettivo della tesi
esplicitato: analizzare lo stato dell'arte del project management, con un focus
sulle metodologie tradizionali e Agile, e confrontare le due approcci in termini
di efficacia e adozione nelle aziende.

0.2 Metodologia di analisi

La tesi è una revisione della letteratura basata su fonti ufficiali e ricerche
accademiche. Per le fonti (standard ufficiali, paper accademici, report di set-
tore) sono stati definiti criteri di selezione basati su: rilevanza, autorevolezza
e aggiornamento.

0.3 Struttura del documento

La struttura del documento è la seguente: metodi tradizionali -> Agile
-> confronto -> stato delle aziende.

Indice

Introduzione	i
0.1 Contesto e obiettivi della tesi	i
0.2 Metodologia di analisi	i
0.3 Struttura del documento	i
 1 Metodi tradizionali di Project Management	 1
1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni	1
1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM	2
1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)	5
1.2 PMBOK 8	6
1.2.1 Le novità dell'ottava edizione	7
1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management . .	10
1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto	12
1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area	14
1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi . .	16
1.2.6 Il tailoring	20
1.3 PRINCE2	21
1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto . .	23
1.3.2 I sette principi	25
1.3.3 Le persone	26
1.3.4 Le sette pratiche	28
1.3.5 I sette processi	33

1.3.6	Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo	38
1.4	Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2	39
2	Approcci Agile al Project Management	41
2.1	Il cambio di paradigma e le sue radici	41
2.1.1	Il problema a cui l'Agile risponde	41
2.1.2	Le radici: lo sviluppo iterativo prima del 2001	42
2.2	Il Manifesto Agile	42
2.2.1	Genesi e statuto del testo	42
2.2.2	I quattro valori	42
2.2.3	I dodici principi	42
2.2.4	Che cosa il Manifesto non dice	42
2.3	Dal valore alla pratica: il problema dell'operativizzazione	42
2.4	I metodi di team	43
2.4.1	Scrum	43
2.4.2	Kanban	43
2.4.3	Le pratiche ingegneristiche e il loro statuto	43
2.4.4	Gli altri metodi di team	43
2.5	La scala	43
2.5.1	Perché la scala è un problema	43
2.5.2	SAFe	44
2.5.3	LeSS	44
2.5.4	Gli altri approcci scalati	44
2.6	Che cosa l'Agile dice del project management	44
2.6.1	L'assenza del project manager	44
2.6.2	La ridistribuzione delle funzioni di project management	44
2.6.3	Progetto o prodotto	44
2.7	Critiche, limiti ed evidenza empirica	44
2.7.1	La base empirica	44
2.7.2	Le critiche interne al movimento	44
2.7.3	Limiti di contesto	44
2.8	Che cosa resta invariante	44

3	Confronto tra approcci tradizionali e Agile	47
3.1	Affinità	47
3.2	Differenze	47
3.3	Scenari di integrazione: approcci ibridi	47
3.4	Verso una definizione sintetica di Project Management	48
4	Stato attuale del Project Management nelle aziende IT	49
	Conclusioni	51
A	Prima Appendice	53
B	Seconda Appendice	55
	Bibliografia	57

Elenco delle figure

1.1	I due documenti che compongono l'ottava edizione del PM-BOK. Rielaborazione da [8].	7
1.2	Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [8].	10
1.3	Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [8].	15
1.4	I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [9].	23
1.5	Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l' <i>assurance</i> . Rielaborazione da [9].	30
1.6	I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [9].	34

Elenco delle tabelle

1.1	Tappe essenziali nella formazione del project management come disciplina.	4
1.2	Definizioni di progetto e di project management nelle fonti di riferimento [5, 7, 8].	6
1.3	Razionalizzazione dei principi dalla settima all'ottava edizione [8].	9
1.4	I sei principi di project management dell'ottava edizione [8]. .	11
1.5	I quaranta processi dell'ottava edizione, per dominio di performance e Focus Area [8].	17
1.6	Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [9].	28
1.7	I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [9].	34
1.8	I report previsti da PRINCE2 [9].	35

Capitolo 1

Metodi tradizionali di Project Management

Con *approccio tradizionale* al project management si intende che l'esito atteso del progetto possa essere definito con sufficiente precisione prima dell'inizio dei lavori. Sposta dunque la maggior parte del lavoro intellettuale a monte del lavoro esecutivo, e affida alla documentazione il compito di conservare le decisioni prese.

I due testi presi a riferimento per lo studio della disciplina sono la guida PMBOK del Project Management Institute, giunta all'ottava edizione nel 2025, e il metodo PRINCE2 di PeopleCert, giunto alla settima nel 2023. Le due trattazioni che seguono sono condotte in modo disgiunto tra loro e su base documentale, assumendo per ciascuna il rispettivo testo ufficiale come unica fonte.

1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni

Non esiste una definizione unica e condivisa di project management. Le formulazioni disponibili divergono su che cosa sia un progetto. Questa pluralità è la conseguenza diretta del modo in cui si è evoluta la disciplina: prima

come insieme di tecniche di calcolo, poi come professione, infine come oggetto di normazione per opera di soggetti con interessi e mandati diversi. Nel seguente paragrafo ricostruiremo brevemente la storia del Project Management “tradizionale” in modo da avere il giusto contesto per interpretare le definizioni trattate successivamente.

1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM

Il primo strumento ufficiale riconoscibile come proprio del project management è il Diagramma di Gantt, strumento che rappresenta le attività come barre disposte lungo un asse temporale: rende immediatamente visibili durata, sovrapposizione e avanzamento, ma non le *dipendenze logiche* fra le attività, e non consente quindi di calcolare quali ritardi si propaghino alla data di fine e quali no. Creato da Henry Laurence Gantt (1861–1919), all’interno del movimento dello *scientific management*, fra il 1910 e il 1915, e la cui prima applicazione su larga scala si deve all’esercito statunitense durante la prima guerra mondiale.¹

Il progetto è ancora un insieme di lavorazioni da collocare nel tempo; non è ancora un oggetto organizzativo dotato di una teoria propria.

Fra il 1956 e il 1959 E.I. du Pont de Nemours e Remington Rand Univac svilupparono congiuntamente, il metodo *Critical Path Method* (CPM) pubblicato nel 1959: il problema era la programmazione delle fermate di manutenzione degli impianti chimici, e la prima applicazione operativa di rilievo — la fermata dello stabilimento di Louisville — ridusse di circa il 25% i tempi medi di inattività, ripagando in un anno l’intero costo di sviluppo del metodo [3]. In parallelo, nel 1958, lo *Special Projects Office* della marina statunitense, con Lockheed e Booz Allen Hamilton, elaborò per il programma di missili balistici Polaris la *Program Evaluation and Review Technique* (PERT) [4].

¹Il polacco Karol Adamiecki ne aveva elaborato una versione già nel 1896, che chiamò *harmonogram*, ma la pubblicò soltanto in polacco e in russo, il che ne limitò tanto la diffusione quanto il riconoscimento della paternità [1].

Il progetto diventa una rete di attività legate da vincoli di precedenza e ne viene calcolata la durata complessiva; le differenze tra i due sono nel trattamento dell'incertezza: il CPM assegna a ciascuna attività una durata deterministica e una stima di costo, il PERT, adotta la stima a tre punti — ottimistica, più probabile, pessimistica — e ne ricava il valore atteso con la media ponderata $(o + 4m + p)/6$.

CPM e PERT trasformano il problema di gestione in un problema di calcolo; controllare significa confrontare l'avanzamento effettivo con un piano di riferimento stabilito in precedenza. È importante notare da quali domini provengono: difesa, ingegneria impiantistica, costruzioni, ambiti in cui l'oggetto da realizzare è specificabile in anticipo e in cui l'errore di pianificazione ha costi molto elevati. L'aggettivo *predittivo*, utilizzato negli standard moderni, definisce proprio questa eredità.

Il passaggio successivo è dalla tecnica alla professione, e si compie negli anni sessanta con la nascita delle associazioni di categoria: nel 1969, nasce il *Project Management Institute* (PMI), fondato presso il Georgia Institute of Technology di Atlanta. Nel Regno Unito la strada è invece quella dell'amministrazione pubblica in veste di committente: nel 1989 la *Central Computer and Telecommunications Agency* adotta come standard di governo un adattamento del metodo PROMPT II, denominato PRINCE, generalizzato nel 1996 oltre l'ambito informatico con il nome PRINCE2. Da ultimo interviene la normazione internazionale: il comitato tecnico ISO/TC 258, istituito nel 2007, pubblica nel 2012 la norma ISO 21500. La tabella 1.1 riepiloga questa progressione.

Ogni filiera definisce il project management a partire dal proprio mandato: un'associazione che certifica individui lo definisce come applicazione di conoscenze e competenze, un'amministrazione committente in termini di controllo e di giustificazione dell'investimento, un ente normatore in forma astratta, per renderlo accettabile a decine di organismi nazionali.

Tabella 1.1: Tappe essenziali nella formazione del project management come disciplina.

Anno	Evento
1896	Karol Adamiecki elabora l' <i>harmonogram</i> , pubblicato solo in polacco e russo
1910–1915	Henry L. Gantt mette a punto il diagramma a barre che porta il suo nome
1956–1959	Du Pont e Remington Rand sviluppano il <i>Critical Path Method</i>
1958	La marina statunitense, con Lockheed e Booz Allen Hamilton, elabora il PERT per il programma Polaris
1969	Fondazione del Project Management Institute ad Atlanta
1987	Il PMI pubblica il primo <i>Project Management Body of Knowledge</i>
1989	La CCTA britannica adotta PRINCE come standard di governo
1996	Prima edizione della <i>PMBOK Guide</i> ; pubblicazione di PRINCE2
2012	Pubblicazione della norma ISO 21500
2020–2021	Riorganizzazione della famiglia ISO 21500 (guida operativa nella ISO 21502)
2023	Settima edizione di PRINCE2
2025	Ottava edizione della <i>PMBOK Guide</i>

1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)

Il PMI ha cambiato le proprie definizioni con l'ottava edizione. Per diverse edizioni la *PMBOK Guide* definiva il progetto come uno sforzo temporaneo intrapreso per creare un prodotto, un servizio o un risultato unico: l'unicità apparteneva all'*output* e lo scopo del progetto era produrlo. Oggi un progetto è “un'iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore” e il project management è “l'applicazione di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche alle attività di progetto per raggiungere o superare il valore atteso” [8]. L'unicità passa dal prodotto al contesto, e la finalità passa dalla consegna del deliverable alla generazione di valore.

La norma ISO cambia in due tempi. La ISO 21500:2012, intitolata *Guidance on project management*, definiva il progetto come “un insieme unico di processi, costituito da attività coordinate e controllate con date di inizio e di fine, svolte per raggiungere gli obiettivi del progetto” e il project management come “l'applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze a un progetto” [5]. Nel 2020 la ISO 21502 subentra come guida operativa e sostituisce l'impianto per processi con una trattazione per pratiche [6]. Nel 2021 la ISO 21500 torna in seconda edizione con una funzione diversa, quella di quadro concettuale della famiglia, e assume il titolo *Project, programme and portfolio management — Context and concepts*; le si affiancano la ISO 21503 sui programmi, la ISO 21504 sui portfolio e la ISO 21505 sulla governance [7]. Le definizioni si trasformano: un progetto è “un'iniziativa temporanea per raggiungere uno o più obiettivi definiti”, il project management è “un insieme di attività coordinate per dirigere e controllare il conseguimento di obiettivi concordati”. Vengono intronoddi inoltre l'*esito*, “cambiamento risultante dall'uso dell'output di un progetto”, e il *beneficio*, “vantaggio creato, valore o altro effetto positivo”. La tabella 1.2 raccoglie le formulazioni delle norme citate.

Tabella 1.2: Definizioni di progetto e di project management nelle fonti di riferimento [5, 7, 8].

Fonte	Progetto	Project management
ISO 21500:2012	Insieme unico di processi, costituito da attività coordinate e controllate con date di inizio e di fine, svolte per raggiungere gli obiettivi del progetto	Applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze a un progetto
ISO 21500:2021	Iniziativa temporanea per raggiungere uno o più obiettivi definiti	Attività coordinate per dirigere e controllare il conseguimento di obiettivi concordati
PMBOK Guide, 8 ^a ed. (2025)	Iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore	Applicazione di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche alle attività di progetto per raggiungere o superare il valore atteso

La differenza tra le due famiglie di definizioni sta nel fatto che le norme ISO creano una formulazione standard utilizzabile da enti con approcci gestionali eterogenei senza specificare cosa rende riuscito un progetto. Il PMI invece arricchisce la formulazione dicendo che il progetto è intrapreso “per creare valore” introducendo un criterio di giudizio.

Entrambe invece hanno introdotto collegando l'*output* all'*esito* e l'*esito* al *beneficio*. Il focus si sposta alla realizzazione del beneficio.

È importante notare che nessuna delle definizioni introduca o si concentri sul *come* debba essere gestito un progetto.

1.2 PMBOK 8

Il *PMBOK Guide* è la pubblicazione di riferimento del Project Management Institute (PMI). Nato nel 1987 come *Project Management Body of*

Knowledge, dal 1996 il testo si presenta come “una guida al corpo di conoscenza” e non come il corpo di conoscenza stesso: il criterio di inclusione è ciò che è “generalmente accettato”, cioè applicabile alla maggior parte dei progetti per la maggior parte del tempo [8]. La trattazione che segue assume come unica fonte l’ottava edizione, pubblicata nel 2025.

Il PMBOK non stabilisce quali elementi debbano essere presenti perché un progetto sia gestito correttamente. Descrive pratiche, processi e strumenti dichiaratamente non prescrittivi, che il PM seleziona e adatta. L’ottava edizione lo dichiara per i propri quaranta processi, “non prescrittivi” e offerti come “descrizione tecnica del project management, non come framework o metodologia prescrittiva” [8].

Il volume contiene due documenti distinti. *The Standard for Project Management*, uno standard ANSI che definisce i principi e il quadro concettuale. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* che ne descrive la meccanica operativa. La figura 1.1 riporta la struttura dell’edizione.

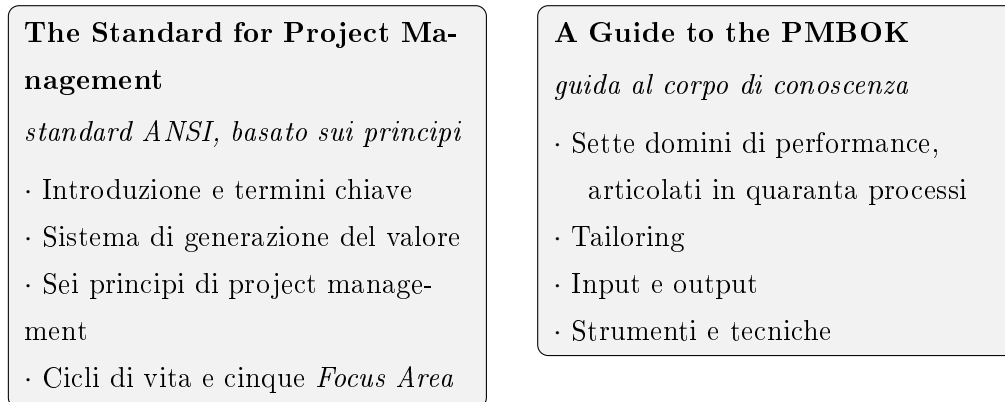


Figura 1.1: I due documenti che compongono l’ottava edizione del PMBOK. Rielaborazione da [8].

1.2.1 Le novità dell’ottava edizione

L’ottava edizione raggruppa i propri cambiamenti in quattro categorie: aggiornamento dei termini e concetti chiave, raffinamento dei principi, rein-

troduzione dei *Process Group* come *Focus Area* e aggiornamento dei domini di performance [8].

La sesta edizione (2017) è l'ultima costruita sulle *Knowledge Area* e sull'impianto per processi descritti mediante input, strumenti e tecniche, e output (ITTO), ed è anche la prima a incorporare contenuti agili. La settima edizione (2021) invece, caratterizza il project management come “sistema di generazione del valore”, elabora dodici principi e sostituisce le *Knowledge Area* con otto domini di performance centrati sui risultati, passando da guida basata sui processi a standard basato sui principi.

L'ottava edizione inverte la direzione. La guida tenta di “prendere le parti migliori delle edizioni precedenti” unendo l'approccio orientato ai processi della sesta con il dominio di performance della settima e reintegrando ITTO e descrizioni dei processi nella struttura dei domini [8]. Il motivo di questa inversione sta nella ricerca preliminare (sondaggio mirato ad un pool di PM per ottenere feedback riguardo alla materia oggetto di discussione): l'88% era a favore di uno standard basato sui principi ma chiedeva principi più azionabili, l'80% era favorevole alla reintroduzione dei *Process Group*, il 79% chiedeva il rientro di modalità operative e processi. Dopo un'edizione che aveva spostato il PMBOK verso l'astrazione, la comunità professionale ha chiesto il ritorno di una descrizione operativa, restituita da PMBOK8 sotto forma di quaranta processi incorporati nei domini.

Tabella 1.3: Razionalizzazione dei principi dalla settima all'ottava edizione [8].

Principi della settima edizione	Collocazione nell'ottava edizione
Navigare la complessità; riconoscere e rispondere alle interazioni di sistema	Fusi nel principio <i>Adottare una visione olistica</i>
Coinvolgere efficacemente gli stakeholder; concentrarsi sul valore	Fusi nel principio <i>Concentrarsi sul valore</i> ; il coinvolgimento degli stakeholder diventa un dominio di performance
Abbracciare adattabilità e resilienza; abilitare il cambiamento verso lo stato futuro	Trasferiti ai domini di performance
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Principio raffinato con lo stesso nome
Creare un team di progetto collaborativo	Raffinato nel principio <i>Costruire una cultura che dà potere</i>
Dimostrare comportamenti di leadership; essere un amministratore diligente, rispettoso e attento	Fusi nel principio <i>Essere un leader responsabile</i>
Adattare in base al contesto	Migrato alla sezione dedicata al tailoring
Ottimizzare le risposte al rischio	Migrato al dominio di performance Rischio

1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management

I principi del PMBOK non sono obblighi, "sono intesi a rafforzare la mentalità e guidare il comportamento delle persone coinvolte nei progetti" [8].

I sei principi stanno dentro la **mentalità di project management** (*project management mindset*), articolata in tre dimensioni: *proattiva*, che integra visione olistica e qualità incorporata; *di responsabilità* (*ownership*), che integra leadership responsabile e cultura che dà potere; *orientata al valore*, che integra concentrazione sul valore e sostenibilità. La guida distingue questa mentalità dalla "meccanica" del project management, cioè dai domini di performance: i principi guidano i comportamenti, i domini sono le aree in cui quei comportamenti si manifestano (figura 1.2). La tabella 1.4 riassume i sei principi.

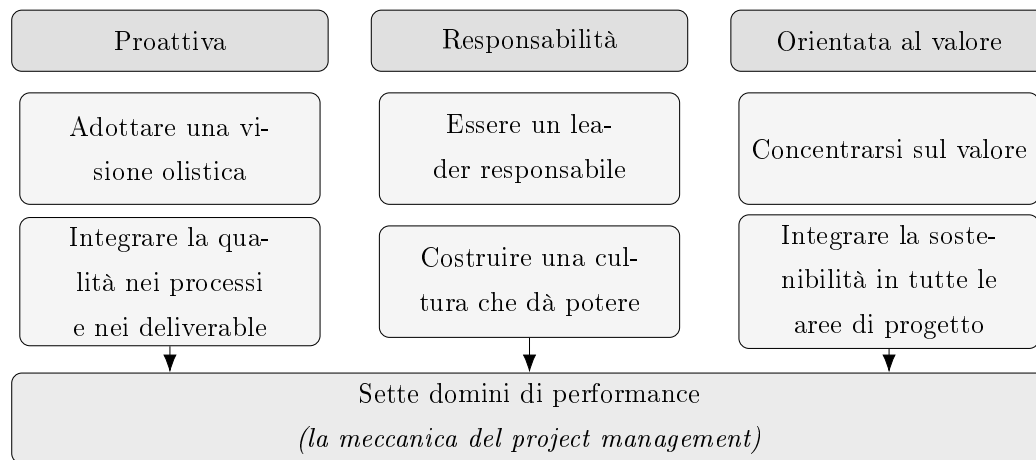


Figura 1.2: Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [8].

Tabella 1.4: I sei principi di project management dell'ottava edizione [8].

Principio	Contenuto
Adottare una visione olistica	Comprendere e gestire il progetto considerando tutte le componenti e le loro interdipendenze come parti di un sistema più ampio, in linea con il pensiero sistemico
Concentrarsi sul valore	Valutare e correggere con continuità l'allineamento fra progetto, obiettivi di business e benefici attesi; il valore per unità di investimento è l'indicatore ultimo di successo
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Mantenere un'attenzione costante alle soglie di qualità attese, misurate per conformità ai criteri di accettazione, alla <i>definition of done</i> , all'idoneità all'uso e all'efficienza complessiva
Essere un leader responsabile	Assumersi la responsabilità degli obiettivi di business del progetto, delle azioni intraprese e delle decisioni prese, con integrità, consapevolezza di sé, umiltà e adattabilità dello stile di leadership
Integrare la sostenibilità in tutte le aree di progetto	Soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future, considerando persone, pianeta, società e valore in tutte le fasi del ciclo di vita
Costruire una cultura che dà potere	Promuovere fiducia reciproca, chiarezza dei ruoli e collaborazione proattiva fra stakeholder e membri del team, come condizione per la riuscita del progetto

Il principio sulla sostenibilità compare per la prima volta in questa edizione e ricalca la formulazione classica dello sviluppo sostenibile estendendo i confini del progetto oltre i propri stakeholder diretti.

Il principio della leadership responsabile poggia invece sull'atto che, poiché i progetti coinvolgono organizzazioni, funzioni e fornitori che non interagiscono abitualmente, e poiché le poste in gioco sono più alte che nell'operatività corrente, "comportamenti di leadership efficaci si riscontrano più frequentemente, e da parte di più persone, nei progetti ad alte prestazioni che in quelli a basse prestazioni" [8].

1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto

Il progetto non è un'unità a sé stante ma un componente del **sistema di generazione del valore** (*value delivery system*) dell'organizzazione, in cui portfolio, programmi, progetti, prodotti e operazioni concorrono alla creazione di valore [8]. Il portfolio management collega la strategia all'esecuzione ottimizzando l'impiego delle risorse; le operazioni sostengono e influenzano gli altri componenti. Il sistema funziona al meglio quando informazioni e *feedback* circolano fra tutti i componenti.

Il contesto in cui il progetto opera è descritto da due categorie di influenze:

- I **fattori ambientali dell'impresa** (*enterprise environmental factors*, EEF) sono condizioni che il team non controlla ma che vincolano o indirizzano il progetto; possono essere interne, come cultura, governance, infrastruttura, disponibilità di risorse e capacità finanziaria, oppure esterne, come condizioni di mercato, vincoli normativi, standard di settore e tecnologie emergenti.
- Gli **asset dei processi organizzativi** (*organizational process assets*, OPA) sono invece interni e comprendono piani, processi, documenti, modelli e repository di conoscenza dell'organizzazione esecutrice.

Il PMBOK non definisce una struttura di team con ruoli obbligatori, ma elenca sette **funzioni associate ai progetti**, assegnabili a un individuo, a un team o a una combinazione di ruoli [8]:

- fornire supervisione e coordinamento
- sollecitare e gestire il *feedback*
- facilitare e supportare
- eseguire il lavoro
- applicare competenze specialistiche
- fornire direzione e visione organizzativa
- fornire risorse

I ruoli — team di project management, PM, sponsor, cliente, *product owner*, team di progetto, utenti finali — vengono descritti solo dopo, e variano da progetto a progetto.

Descrivere funzioni al posto di ruoli lascia aperta la forma del coordinamento, che può essere decentralizzato con team auto-organizzati, centralizzato sotto un PM, oppure misto.

Il successo si valuta su due dimensioni distinte:

- il successo degli *esiti*, cioè la realizzazione del valore atteso
- il successo dei *processi* di project management, misurato dall'aderenza ai vincoli di costo, ambito, tempo e qualità.

Le due dimensioni sono indipendenti, posso ad esempio essere in condizioni di processi riusciti, esito mancato o viceversa.

1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area

Il ciclo di vita del progetto è la serie di attività o fasi che il progetto attraversa dall'avvio alla chiusura, indipendentemente dal lavoro specifico e dall'approccio di sviluppo adottato. Le fasi possono essere sequenziali, di transizione o sovrapposte, e sono spesso separate da *phase gate*, punti di revisione in cui si verifica il raggiungimento dei criteri di uscita prima di procedere; possono essere collocati al termine di ciascuna fase oppure anche all'inizio [8].

L'**approccio di sviluppo** è il mezzo con cui si crea e si fa evolvere un prodotto, servizio o risultato durante il ciclo di vita, e va tenuto distinto dalla fase di sviluppo. Il PMBOK ne riconosce tre, disposti lungo uno spettro (figura 1.3):

- l'approccio **predittivo**, detto anche a cascata, guidato dal piano o tradizionale, adatto ai casi in cui l'ambito può essere stabilizzato presto e ai progetti di grandi dimensioni con investimenti rilevanti o sorveglianza normativa; le baseline di ambito, tempi e costi vi costituiscono la *baseline integrata*
- l'approccio **adattivo**, detto anche guidato dal cambiamento o agile, adatto ai casi in cui requisiti e soluzione tecnica sono incerti e volatili: si stabilisce una visione all'inizio e i requisiti noti vengono progressivamente elaborati, modificati o sostituiti sulla base del *feedback*
- l'approccio **ibrido**, che combina i due

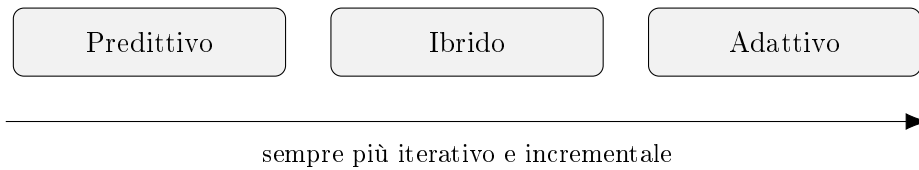


Figura 1.3: Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [8].

Gli approcci adattivi occupano una porzione autonoma della guida. La dimensione iterativa raffina il prodotto attraverso cicli ripetuti, quella incrementale lo consegna in segmenti utilizzabili. Cambia anche quale variabile resta libera: nell'approccio predittivo l'ambito è fisso e le variazioni si assorbono su budget o tempi, negli approcci adattivi budget e tempi sono fissati e la variabile è l'ambito. Il PMBOK chiama *triangolo invertito* questa inversione, e indica l'approccio ibrido come il più vantaggioso per la maggior parte dei progetti [8].

Alla scelta dell'approccio si affianca la **cadenza di consegna**:

- consegna singola
- consegne multiple
- consegne periodiche a calendario fisso
- consegna continua, cioè rilascio incrementale e continuativo di valore in produzione

Le cinque **Project Management Focus Area** — *Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, Closing* — forniscono la struttura di controllo. Sono i cinque *Process Group* storici, reintrodotti in questa edizione ma reinterpretati: non più categorie logiche di processi formali, ma aree di focalizzazione implementabili “mediante processi formali, pratiche informali o altre politiche, procedure o tecniche” [8]. Non vanno confuse con le fasi del progetto in quanto si sovrappongono lungo tutto il ciclo di vita. Due terzi degli professionisti del settore le hanno indicate come indipendenti

dall'approccio di sviluppo adottato, ed è su questo che la guida ne fonda l'universalità.

1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi

Un **dominio di performance** è “un gruppo di processi correlati, critici per la consegna efficace del valore di progetto”. I sette domini — Governance, Ambito, Schedulazione, Finanza, Stakeholder, Risorse e Rischio — non hanno ordine né peso specifico e operano come sistema integrato: “corrono in parallelo lungo tutto il ciclo di vita” e non vanno affrontati come compartimenti stagni [8]. Ogni dominio si articola in cinque parti:

- concetti chiave
- processi
- considerazioni di tailoring
- interazioni con gli altri domini
- verifica dei risultati

I domini scendono da otto a sette e riassorbono le *Knowledge Area* storiche:

- la qualità entra a far parte del dominio “Ambito” con la formula “la qualità come caratteristica” (*quality as a feature*)
- l'integrazione confluisce nella Governance
- le comunicazioni sono assorbite dal dominio Stakeholder

La tabella 1.5 riporta la mappatura dei quaranta processi sui sette domini e sulle cinque Focus Area.

Tabella 1.5: I quaranta processi dell'ottava edizione, per dominio di performance e Focus Area [8].

Dominio	Avvio	Pianificazione	Esecuzione	Monitoraggio e controllo, chiusura
Governance	Avviare il progetto o la fase	Integrare e allineare i piani di progetto; pianificare la strategia di approvvigionamento	Gestire l'esecuzione del progetto; gestire l'assicurazione della qualità; gestire la conoscenza di progetto	Monitorare e controllare le prestazioni; valutare e implementare i cambiamenti; chiudere il progetto o la fase
Ambito	—	Pianificare la gestione dell'ambito; esplicitare e analizzare i requisiti; definire l'ambito; sviluppare la struttura dell'ambito	—	Monitorare e controllare l'ambito; validare l'ambito
Schedulazione	—	Pianificare la gestione della schedulazione; sviluppare la schedulazione	—	Monitorare e controllare la schedulazione
Finanza	—	Pianificare la gestione finanziaria; stimare i costi; sviluppare il budget	—	Monitorare e controllare le finanze
Stakeholder	Identificare gli stakeholder	Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder; pianificare la gestione delle comunicazioni	Gestire il coinvolgimento degli stakeholder; gestire le comunicazioni	Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder; monitorare le comunicazioni
Risorse	—	Pianificare la gestione delle risorse; stimare le risorse	Acquisire le risorse; guidare il team	Monitorare e controllare l'impiego delle risorse
Rischio	—	Pianificare la gestione dei rischi; identificare i rischi; eseguire l'analisi dei rischi; pianificare le risposte ai rischi	Implementare le risposte ai rischi	Monitorare i rischi

Governance. Quadro, funzioni e processi che guidano le decisioni di project management per ottimizzare la generazione di valore. È il dominio olistico e integrativo, perché considera tutti gli altri. “Troppa governance rischia di sprecare risorse, mentre troppo poca può portare a problemi di allineamento strategico e di prestazioni”: la guida indica una gradazione, leggera per i metodi adattivi, moderata o mista per i progetti ibridi, completa per portfolio, programmi e progetti predittivi di grandi dimensioni.

Ambito. Il valore di un progetto deriva dall’esito consegnato in coerenza con l’ambito. I concetti chiave sono il *business case*, il requisito, la *work breakdown structure*, il *product backlog*, la *definition of done* e due strutture che meritano una nota:

- la *scope baseline*, approvata e modificabile solo tramite controllo formale delle modifiche negli ambienti predittivi, ridefinita all’inizio di ciascuna iterazione in quelli adattivi
- la *value breakdown structure*, che collega gerarchicamente l’ambito al valore atteso associando a ciascun deliverable una stima di valore, usata per prioritizzare il lavoro

Schedulazione. Gestione del completamento del progetto nei tempi previsti. Con timeline sempre più compresse può essere impossibile sviluppare una schedulazione dettagliata a priori anche in progetti predittivi: la guida raccomanda l’elaborazione progressiva mediante *rolling wave planning*. I concetti chiave sono la schedulazione di progetto, la stima, la *schedule baseline*, la flessibilità, le previsioni e i diagrammi reticolari.

Finanza. Uso e allocazione delle risorse monetarie: pianificazione, stima, definizione del budget, finanziamento e controllo dei costi. Qui compaiono gli indicatori economici associati al PMBOK — ritorno sull’investimento, tasso interno di rendimento, periodo di recupero, ritorno sul capitale medio

impiegato — con la precisazione che il valore “può essere più che semplice profitto” e comprendere valore per le persone e per il pianeta.

Stakeholder. Identificazione, analisi e coinvolgimento degli stakeholder lungo l'intero ciclo di vita, in stretto collegamento con la gestione delle comunicazioni. Identificazione, prioritizzazione e coinvolgimento vanno riviste periodicamente, e le competenze interpersonali e di leadership contano quanto quelle tecniche.

Risorse. Efficacia ed efficienza con cui il team pianifica e impiega le risorse disponibili, umane e fisiche o virtuali. Il project manager è responsabile della formazione e del funzionamento del team, il *resource manager* ha autorità gestionale su una o più risorse. Il team può essere guidato dall'alto oppure auto-organizzarsi con decisioni decentralizzate.

Rischio. “Un approccio complessivo alla creazione di resilienza di progetto”. Il rischio è un evento o una condizione incerta con effetto positivo o negativo sugli obiettivi, secondo la distinzione fra minacce e opportunità. Il dominio aggiunge tre strumenti concettuali [8]:

- la distinzione fra rischio e *issue*: il secondo si è già verificato o è in corso, il primo no
- il *rischio complessivo*, cioè l'effetto dell'incertezza sul progetto nel suo insieme, che se troppo elevato può portare l'organizzazione a cancellare il progetto
- una classificazione quadripartita: noto-noto (fatti e requisiti, gestiti come parte dell'ambito e non come rischio), noto-ignoto (il rischio classico, per cui esiste conoscenza sufficiente a stimare probabilità e impatto), ignoto-noto (conoscenza esistente nella comunità ma non presso chi realizza l'iniziativa) e ignoto-ignoto (rischio emergente)

Le due sezioni conclusive della guida catalogano gli **input e output** dei processi e gli **strumenti e tecniche** disponibili. Gli elementi elencati “non intendono essere esaustivi né sono richiesti per alcun progetto specifico”: sono selezioni di uso comune fra le opzioni a disposizione dei team.

1.2.6 Il tailoring

Nell’ottava edizione il tailoring smette di essere un principio, come era nella settima, e diventa una sezione autonoma: la ricerca indicava che i professionisti preferivano vederlo trattato “attraverso meccanismi gestionali concreti ed esempi” piuttosto che come enunciato [8]. Il tailoring resta la condizione perché quaranta processi non prescrittivi risultino utilizzabili.

Il tailoring è “l’adattamento deliberato dell’approccio di project management, della governance e dei processi, per allinearli all’ambiente e agli obiettivi del progetto”. La motivazione è di equilibrio: “troppo pochi processi possono portare a un project management inefficace, mentre impiegarne più del necessario è costoso e dispendioso”. I benefici attesi sono un maggiore impegno dei membri del team che hanno partecipato all’adattamento, un orientamento più marcato al cliente e un uso più efficiente delle risorse.

Gli oggetti dell’adattamento sono tre: la scelta del ciclo di vita e dell’approccio di sviluppo, i processi e il coinvolgimento delle persone. Sui processi agiscono cinque operazioni:

- aggiungere, per trattare condizioni particolari o aumentare il rigore
- modificare, intervenendo su input, output, strumenti e tecniche
- rimuovere, per ridurre costi o sforzi non necessari
- combinare, per fondere elementi
- allineare, per garantire coerenza di definizione e applicazione

Sulle persone agiscono le competenze, il grado di *empowerment* — quali responsabilità e decisioni locali delegate al team — e l’integrazione di contributor eterogenei in un unico team.

Il tailoring si articola in quattro passi:

- selezionare l'approccio di sviluppo iniziale
- adattarlo all'organizzazione
- adattarlo al progetto
- implementare il miglioramento continuo

Al primo passo serve il *suitability filter*, non un metodo rigido ma uno strumento decisionale con cui il team valuta la propria situazione e individua l'adattamento migliore fra approccio predittivo, adattivo o ibrido. A livello organizzativo l'adattamento produce metodologie differenziate, per esempio una per i progetti piccoli e una per quelli grandi o critici, da cui derivano le metodologie dei singoli progetti. Il tailoring che riguarda solo il team richiede minore supervisione di quello che coinvolge gruppi esterni.

L'adattamento però ha dei limiti: le politiche organizzative possono imporre un approccio specifico, e un contratto può prescriberlo.

1.3 PRINCE2

PRINCE2 (*PR*ojects *IN* *C*ontrolled *E*nvironments) è un metodo strutturato di gestione dei progetti, giunto alla settima edizione, pubblicata nel 2023 da PeopleCert International [9]. La prima edizione è del 1996, seguita dalle revisioni del 1998, 2002, 2005, 2009 e 2017: un corpo normativo periodicamente riallineato alle pratiche correnti. La trattazione che segue assume come unica fonte il manuale ufficiale della settima edizione, *Managing Successful Projects with PRINCE2*.

PRINCE2 si presenta come un *metodo*: non una raccolta di buone pratiche fra cui scegliere, ma un insieme di elementi che devono essere presenti in un progetto perché questo possa dirsi gestito secondo PRINCE2. Il manuale afferma che, se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non è un progetto PRINCE2 [9]. Esiste quindi una soglia di conformità,

e l'adattamento che il metodo prescrive opera al di sopra di un nucleo non negoziabile.

Il metodo dichiara di essere applicabile a qualunque progetto, indipendentemente da scopo, scala, tipologia, organizzazione, area geografica o cultura. Tre scelte di progettazione rendono possibile questa pretesa [9]:

- la **separazione fra la gestione del progetto e le attività specialistiche** di sviluppo (progettazione, costruzione, codifica), cosicché qualunque attività specialistica possa essere integrata in un ambiente controllato;
- la concentrazione su **che cosa deve essere fatto per gestire** il progetto, piuttosto che sulla prescrizione di **come** il lavoro debba essere svolto;
- la richiesta che il metodo venga **stabilito specificamente per le necessità e il contesto** del singolo progetto, attraverso il modo in cui viene applicato e adattato.

Due temi restano fuori dall'ambito del manuale: gli aspetti specialistici del lavoro di progetto e le tecniche dettagliate di project management. Queste ultime — pianificazione dei rilasci, *user story*, Kanban, *timeboxing*, retrospettive, analisi del cammino critico, *earned value management* — sono citate come strumenti a supporto del metodo, ma descritte in dettaglio solo quando PRINCE2 raccomanda quell'approccio o quando la tecnica è propria del metodo, come la pianificazione basata sui prodotti [9].

Un progetto è “un'organizzazione temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti di business secondo un *business case* concordato”: una definizione insieme organizzativa ed economica. Cinque caratteristiche lo distinguono dall'operatività corrente (*business as usual*): **introduce un cambiamento**, è **temporaneo**, è **trasversale** alle funzioni aziendali, è **unico** e comporta un grado di **incertezza** superiore a quello delle attività operative. Il project management è “l'applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze che consentono al progetto di raggiungere i propri obiettivi”, e il

suo scopo è la **riduzione e gestione dell'ambiguità**: sulle responsabilità, su ciò che il progetto consegnerà, sui costi e sui tempi, sulla disponibilità delle risorse e sul controllo del cambiamento [9].

Sette **aspetti di performance** costituiscono il riferimento rispetto al quale il progetto viene giudicato e sui quali vengono fissate le tolleranze: benefici, costi, tempi, qualità, ambito (*scope*), **sostenibilità** e rischio. La sostenibilità, riferita ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è l'innovazione più visibile della settima edizione e attraversa l'intero metodo: ruoli, documentazione, pratiche e attività dei processi [9]. Assegnare a ciascun aspetto un intervallo di tolleranza più o meno ampio ne definisce le priorità, ed è il prerequisito per esplorare le opzioni e determinare l'approccio di progetto.

1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto

PRINCE2 7 è composto da cinque elementi integrati: principi, persone, pratiche, processi e contesto di progetto (figura 1.4).

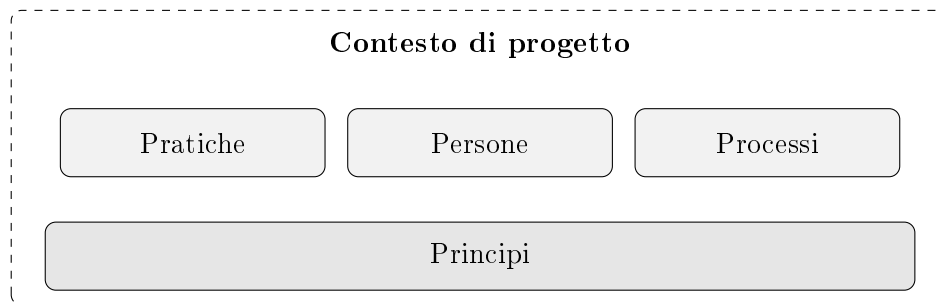


Figura 1.4: I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [9].

I **principi** sono gli obblighi guida che determinano se il progetto sia gestito con PRINCE2. Le **persone** sono l'elemento che la settima edizione tratta in modo autonomo: bisogni, capacità e motivazioni di chi lavora al progetto e di chi ne è impattato, insieme alle relazioni fra loro. Le **pratiche** sono gli aspetti della gestione da trattare con continuità lungo tutto il ciclo di vita.

I **processi** descrivono il ciclo di vita del progetto, dalle attività precedenti l'avvio fino alla chiusura. Il **contesto di progetto** è ciò rispetto a cui i quattro elementi precedenti vengono applicati e calibrati. I cinque elementi funzionano insieme: sono le pratiche a garantire che i principi vengano applicati con continuità durante i processi, in un modo specifico al contesto [9].

Il contesto ha cinque dimensioni. Il **contesto organizzativo** non presuppone alcuna configurazione particolare. PRINCE2 distingue il *business* (chi commissiona il progetto e ne fornisce la struttura di governo), gli *utenti* (chi userà i prodotti per ottenere i benefici attesi) e i *fornitori* (chi mette a disposizione competenze, persone e risorse), senza richiedere alcuna relazione organizzativa predefinita fra loro: possono appartenere alla stessa organizzazione o a organizzazioni distinte legate da accordi commerciali. Il termine *cliente* vale solo quando esiste una relazione commerciale fra business e fornitore. Il progetto può essere autonomo oppure inserito in un programma o in un portfolio. Il **contesto commerciale** riguarda l'articolazione contrattuale, che può arrivare a gerarchie di rapporti fra più fornitori e subfornitori.

Il **metodo di consegna** (*delivery method*) è il modo in cui il lavoro del progetto viene realizzato. Il manuale ne riconosce tre: **lineare-sequenziale**, con i passi di realizzazione in sequenza; **iterativo-incrementale**, con raccolta dei requisiti, progettazione, sviluppo e test che avvengono iterativamente lungo il ciclo di vita, "spesso indicato come approccio agile"; **ibrido**, con alcune parti del progetto sul primo modello e altre sul secondo [9]. PRINCE2 fornisce l'ambiente controllato entro cui operano i metodi di consegna specialistici e non richiede alcun metodo particolare: è la separazione fra gestione del progetto e lavoro specialistico a rendere possibile questa neutralità.

Completano il quadro il **contesto di sostenibilità** e la **scala**. La scala non è assoluta ma relativa all'organizzazione, e il manuale suggerisce di ragionare in termini di semplicità e complessità più che di dimensione. Le leve per adattare il metodo sono gli accordi di governance, l'assegnazione dei ruoli, la formalità e il dettaglio della documentazione, la formalità dei controlli,

il numero di fasi e di *work package* e l'ampiezza delle tolleranze.

1.3.2 I sette principi

I principi sono “gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2 e che ne assicurano l'applicazione e l'adattamento efficaci a qualunque progetto”. Sono sette, universali e non negoziabili [9].

1. **Assicurare una giustificazione di business continuativa** (*ensure continued business justification*). Un progetto PRINCE2 deve avere una giustificazione che motivi l'investimento iniziale e la sua prosecuzione; se viene meno, il progetto va fermato. La giustificazione non è stabilita una volta per tutte ma rivalidata lungo l'intero ciclo di vita. Anche i progetti obbligatori, imposti da leggi o regolamenti, richiedono una giustificazione dell'approccio scelto. Chiudere un progetto che ha perso giustificazione è un contributo positivo al business, perché libera fondi e risorse.
2. **Imparare dall'esperienza** (*learn from experience*). Le lezioni vanno cercate all'avvio, registrate durante lo svolgimento e condivise alla chiusura. Le lezioni che non vengono utilizzate per migliorare il progetto o i progetti futuri restano “lezioni identificate” e non diventano “lezioni apprese”.
3. **Definire ruoli, responsabilità e relazioni** (*define roles, responsibilities, and relationships*). Ogni progetto PRINCE2 ha ruoli e responsabilità definiti e concordati entro una struttura organizzativa che coinvolge gli interessi di business, utente e fornitore. Il team di gestione avvia e costruisce attivamente relazioni con e fra gli stakeholder interni ed esterni.
4. **Gestire per eccezione** (*manage by exception*). A ciascun livello di delega vengono assegnate tolleranze sui sette aspetti di performance;

il controllo risale al livello superiore solo quando si prevede che le tolleranze vengano superate. Servono tre condizioni congiunte: delega dell'autorità mediante tolleranze, controlli che segnalino tempestivamente l'eccezione, un meccanismo di *assurance* che dia a ciascun livello fiducia nell'efficacia dei controlli. Il risultato è un uso efficiente del tempo del management senza perdita di controllo.

5. **Gestire per fasi** (*manage by stages*). Il progetto è pianificato, monitorato e controllato fase per fase, con un minimo di due fasi: una di inizializzazione e almeno una successiva. Le fasi forniscono punti di revisione e decisione, consentono di adattarsi ai cambiamenti di contesto, permettono di prendere le decisioni chiave prima del lavoro di dettaglio che le implementa e rendono operativa la gestione per eccezione.
6. **Concentrarsi sui prodotti** (*focus on products*). PRINCE2 richiede progetti orientati all'output e non all'attività. I tipi di prodotto sono quattro: i *prodotti di gestione* (documenti o informazioni a supporto della gestione, come il business case o un piano), i *prodotti specialistici* (ciò che serve all'utente per realizzare i benefici), il *prodotto di progetto* (l'output complessivo) e i *prodotti esterni*, sviluppati fuori dal controllo del progetto ma da cui il progetto dipende. L'insieme dei prodotti concordati definisce l'ambito ed è la base per la pianificazione e il controllo.
7. **Adattare il metodo al progetto** (*tailor to suit the project*). PRINCE2 va applicato e adattato all'ambiente, alla dimensione, alla complessità, all'importanza, al metodo di consegna, alla capacità del team e al livello di rischio del progetto specifico.

1.3.3 Le persone

L'elemento "persone" è trasversale agli altri quattro e si articola in tre attività: guidare il cambiamento, guidare i team, comunicare [9].

Lo scopo di un progetto è consegnare un cambiamento, che ricadrà sulle persone nelle loro attività, routine e responsabilità correnti. Servono allora due nozioni: l'**ecosistema organizzativo**, cioè gli elementi interni dell'organizzazione insieme alle sue relazioni esterne, e l'**ecosistema di progetto**, cioè le parti del business coinvolte o impattate dal progetto, con i relativi utenti e fornitori. Il cambiamento è il modo in cui un'organizzazione transita da uno stato corrente a uno stato obiettivo, e si gestisce con un *change management approach* che descrive stati, caratteristiche, attività abilitanti, risorse e responsabilità della transizione. Le decisioni vanno prese al livello più vicino a quello in cui risiede la conoscenza rilevante, ed escalate solo quando occorra valutarne l'impatto su altre parti dell'ecosistema.

Il lavoro di progetto ha condizioni peculiari: i team sono temporanei, le persone hanno spesso linee di riporto multiple, i ruoli PRINCE2 possono non coincidere con la posizione aziendale, i membri del team possono essere gerarchicamente più alti del project manager, e leve motivazionali come retribuzione e avanzamento di carriera stanno fuori dal perimetro di chi gestisce il progetto. Il project manager, pur avendo autorità formale entro le tolleranze fissate dal project board, deve quindi fare affidamento sulla capacità di influenzare e motivare. Il manuale distingue la *leadership* — motivare le persone verso gli obiettivi del progetto, con collaborazione, persuasione, co-creazione e *feedback* regolare — dal *management*, cioè l'indirizzo dell'esecuzione dei compiti secondo modalità di lavoro concordate, e osserva che co-creare quelle modalità con il team ne aumenta l'accettazione. Compagno qui temi associati alla letteratura agile: sicurezza psicologica, spazio per sperimentare, ispezionare, adattarsi e auto-organizzarsi, coesione sociale nei team distribuiti o ibridi.

La comunicazione è bidirezionale e formalizzata in un *communication management approach* che copre analisi degli stakeholder, calendario e procedure di comunicazione, responsabilità, risorse, strumenti e standard applicabili. La sola reportistica periodica non basta, perché i report possono essere distorti; le sacche di resistenza al progetto indicano dove concentrare

la comunicazione.

1.3.4 Le sette pratiche

Una pratica è “un aspetto del project management che deve essere applicato in modo coerente e lungo tutto il ciclo di vita del progetto”. Tutte e sette vanno applicate in ogni progetto, con modalità variabili secondo scala, rischio e complessità [9]. La tabella 1.6 le riporta con le domande a cui rispondono.

Tabella 1.6: Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [9].

Pratica	Aspetto trattato	Domanda
Business case	Sviluppo dell'idea iniziale in una proposta di investimento sostenibile e verifica del suo valore	Perché?
Organizzazione	Ruoli, responsabilità e relazioni nel team temporaneo di gestione del progetto	Chi?
Piani	Progettazione e sviluppo dei piani ai diversi livelli di gestione	Come? Quanto? Quando?
Qualità	Definizione degli attributi di qualità dei prodotti e modalità per garantirli	Che cosa?
Rischio	Gestione dell'incertezza, in termini di minacce e opportunità	E se?
Cambiamenti	Valutazione degli <i>issue</i> e controllo delle modifiche alla <i>baseline</i>	E adesso?
Progresso	Monitoraggio delle prestazioni, previsione ed <i>escalation</i> delle deviazioni	A che punto siamo? Dove stiamo andando? Dobbiamo proseguire?

Business case. Stabilire i meccanismi per giudicare se il progetto sia e resti *desiderabile* (per l'equilibrio fra costi, benefici e rischi), *fattibile* (in grado di consegnare i prodotti) e *realizzabile* (l'uso dei prodotti produrrà verosimilmente gli esiti e i benefici previsti). La pratica poggia su una catena precisa: i *prodotti* consegnati abilitano *capacità*, che una volta radicate generano *esiti* (*outcome*), da cui derivano i *benefici*, cioè miglioramenti misurabili percepiti come vantaggiosi dall'organizzazione che investe. Gli esiti percepiti negativamente sono *dis-benefici* e vanno incorporati nella valutazione dell'investimento. Il problema ricorrente è che molti progetti riescono dal punto di vista della consegna e falliscono da quello dell'investimento: esiti e benefici si manifestano dopo la chiusura, e il team tende a concentrarsi sulla produzione degli output.

Il business case ha un proprio ciclo di vita: nasce come *outline business case* nel *project brief*, diventa *full business case* durante l'inizializzazione, viene mantenuto lungo le fasi. La tecnica associata ha quattro passi — *sviluppare, verificare, mantenere, confermare* — e la conferma dei benefici avviene in larga parte dopo la chiusura. In fase di sviluppo vanno confrontate almeno tre opzioni: *non fare nulla di diverso, fare il minimo, fare più del minimo*. La prima è sempre la base rispetto a cui quantificare le altre.

Organizzazione. Definire e stabilire la struttura di *accountability* e responsabilità del progetto. PRINCE2 riconosce tre categorie di stakeholder — business, utente e fornitore — e le rappresenta nel **project board**, che risponde al business del successo del progetto. I livelli organizzativi sono quattro: *commissioning* (il *business layer*, esterno al team di progetto, che fornisce il mandato, individua l'executive e fissa le tolleranze di progetto), *direzione* (il project board), *gestione* (il project manager), *consegna* (i team manager e i membri del team). La figura 1.5 riporta la struttura del team di gestione.

Il **project executive** è nominato dal business come unico punto di *accountability* del progetto: possiede il business case, ne garantisce la giustifi-

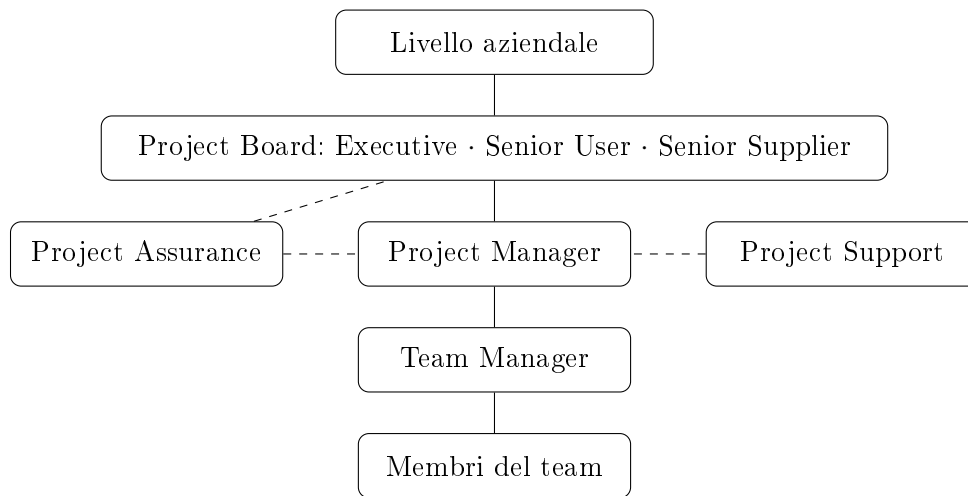


Figura 1.5: Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l'*assurance*. Rielaborazione da [9].

cazione continuativa e non può delegare tale responsabilità. Non può esistere più di un executive e il ruolo non può essere combinato con quello di project manager. Il **senior user** rappresenta la comunità degli utenti ed è responsabile dell'approccio con cui vengono raccolti i requisiti e specificati i benefici, del monitoraggio dei prodotti rispetto ai requisiti e della loro adozione dopo la chiusura del progetto. Il **senior supplier** rappresenta chi fornisce risorse e competenze ed è responsabile della qualità dei prodotti consegnati e dell'integrità tecnica del progetto. Il **project manager** gestisce il progetto quotidianamente entro le tolleranze concordate; essendo un punto di responsabilità unico, il ruolo non dovrebbe essere condiviso o combinato con altri. Il **team manager** consegna il lavoro assegnato entro le tolleranze del *work package*. Il **project assurance** verifica, in modo indipendente dal project manager, gli aspetti di competenza dei membri del board e non può essere assegnato al project manager, ai team manager, ai membri del team o al project support; il **project support** fornisce servizi amministrativi e di supporto e deve restare separato dall'assurance.

PRINCE2 definisce ruoli, non compiti assegnati a singole persone: i ruoli

possono essere condivisi o combinati entro certi limiti, purché le responsabilità restino integralmente allocate. In progetti semplici è ammesso combinare l'executive con il senior user o con il senior supplier, ma non senior user e senior supplier fra loro, per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale.

Piani. Facilitare comunicazione e controllo definendo i prodotti da consegnare e i mezzi per consegnarli. I tipi di piano sono quattro. Il *project plan* copre l'intero ciclo di vita e fornisce la *baseline* rispetto a cui monitorare il progetto. Lo *stage plan* è dettagliato e viene preparato per ciascuna fase in prossimità della fase stessa. Il *team plan*, opzionale, è prodotto dal team manager per l'esecuzione di uno o più work package. L'*exception plan* segue un *exception report* e descrive come rispondere all'eccezione. L'articolazione dipende dall'**orizzonte di pianificazione**: poiché i piani si basano su stime, devono coprire solo il periodo per cui è possibile pianificare con ragionevole confidenza, e il piano di progetto risulta quindi meno dettagliato del piano di fase.

La tecnica propria del metodo è la **pianificazione basata sui prodotti** (*product-based planning*), applicazione diretta del principio di concentrazione sui prodotti. Definisce e analizza prima i prodotti — scrittura della *project product description*, costruzione della *product breakdown structure*, redazione delle *product description*, costruzione del *product flow diagram* — e solo dopo deriva gli elementi di supporto: organizzazione dei work package, stime, analisi dei rischi, schedulazione, budget, documentazione del piano. La *work breakdown structure* collega la *product breakdown structure* ai work package. Vanno evitati i work package che attraversano un confine di fase, e nei piani subordinati non vanno introdotti requisiti o attività non tracciabili al piano di progetto approvato: è una via tipica di ingresso dello *scope creep*.

Qualità. Documentare i requisiti dell'utente relativi ai prodotti e stabilire i mezzi con cui saranno soddisfatti. La terminologia è specifica. Le *user's quality expectations* sono le attese qualitative espresse nella *project product*

description. Un *requirement* è un bisogno o un'attesa documentata in un prodotto di gestione approvato, e solo in quanto documentata entra nell'ambito del progetto. Gli *acceptance criteria* sono l'elenco prioritizzato dei criteri che il prodotto di progetto deve soddisfare perché l'utente lo accetti. Le *quality specifications* sono le misure di qualità applicate in sede di controllo, riportate nelle singole *product description*. La gestione della qualità si articola in pianificazione, controllo e *assurance*; le responsabilità sui singoli prodotti sono distinte in *producer*, *reviewer* — sempre indipendente dal produttore — e *acceptance authority*. La qualità va costruita nel prodotto, non collaudata alla fine. Nei progetti iterativo-incrementali le *product description* evolvono in parallelo allo sviluppo, e le specifiche si raffinano con il *feedback* su prototipi o versioni preliminari.

Rischio. Identificare, valutare e controllare le incertezze che potrebbero influenzare gli obiettivi del progetto. Un rischio è “un evento o insieme di eventi incerti che, qualora si verificassero, influenzerebbero il raggiungimento degli obiettivi”, misurato dalla combinazione di probabilità e impatto; gli eventi a impatto negativo sono *minacce*, quelli a impatto positivo *opportunità*. L'approccio dichiara l'allineamento con la norma ISO 31000. La tecnica ha cinque passi — *identificare*, *valutare*, *pianificare*, *implementare*, *comunicare* — e l'ultimo opera trasversalmente agli altri. Le risposte previste sono: evitare una minaccia o sfruttare un'opportunità; ridurre una minaccia o potenziare un'opportunità; trasferire il rischio; dividerlo; accettarlo; predisporre piani di contingenza. Il *risk owner* è responsabile della risposta a un rischio, il *risk action owner* esegue le azioni concordate. Completano il quadro il *risk appetite* dell'organizzazione, la *risk tolerance* fissata dal project board e il *risk budget*.

Cambiamenti. La pratica, denominata *issues* nel manuale, raccoglie e valuta gli *issue* e controlla le modifiche alla *baseline*: in PRINCE2 la gestione degli *issue* comprende il controllo delle modifiche. Un *issue* è “un evento rilevante per il progetto che richiede la considerazione del project manage-

ment”; un *cambiamento* è una modifica a uno qualsiasi dei prodotti approvati che costituiscono la *baseline*. Le categorie di issue sono cinque: problema o preoccupazione, evento esterno al progetto, opportunità di business, richiesta di modifica (*request for change*) e *off-specification*, cioè prodotto che non soddisferà le proprie specifiche di qualità. Un’*off-specification* accettata dal project board senza azione correttiva diventa una *concession*. In sede di classificazione va verificato se l’issue non sia in realtà un rischio, e viceversa: la distinzione sta nell’incertezza. Un progetto non può essere reattivo al proprio contesto se qualcuno nel team di gestione filtra o censura gli issue.

Progresso. Stabilire i meccanismi per confrontare i risultati effettivi con quelli pianificati, fornire previsioni sulla continuata sostenibilità del progetto e controllare le deviazioni che generano un’eccezione. Un’*eccezione* è la situazione in cui si prevede una deviazione oltre i livelli di tolleranza concordati: l’enfasi è sulla previsione, perché attendere che la deviazione si verifichi è inutile e dannoso. La pratica poggia su un ciclo *plan-do-check-act* e sull’articolazione delle tolleranze fra i quattro livelli di gestione (tabella 1.7). I controlli sono di due tipi: *event-driven*, che scattano al verificarsi di un evento come la fine di una fase o l’emissione di un exception report, e *time-driven*, che ricorrono a intervalli predefiniti. La tabella 1.8 sintetizza la reportistica associata.

1.3.5 I sette processi

Un processo è “un insieme strutturato di attività che definisce la sequenza delle azioni e i relativi input e output per raggiungere un obiettivo specifico”. I sette processi coprono l’intero ciclo di vita e sono allineati ai quattro livelli di gestione (figura 1.6) [9].

Il ciclo comincia prima del progetto vero e proprio, con il *project mandate*, il segnale di innesco fornito dal business. Può assumere forme molto diverse, da un’istruzione verbale a una definizione di progetto già articolata e giustificata.

Tabella 1.7: I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [9].

Area	Progetto	Fase	Work package	Prodotto
Benefici	Business case	Stage plan	—	—
Tempi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Costi	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Qualità	Project product description	—	—	Product description
Ambito	Project plan	Stage plan	Work package description	—
Sostenibilità	Business case	Stage plan	Work package description	Product description
Rischio	Business case	Stage plan	Work package description	—

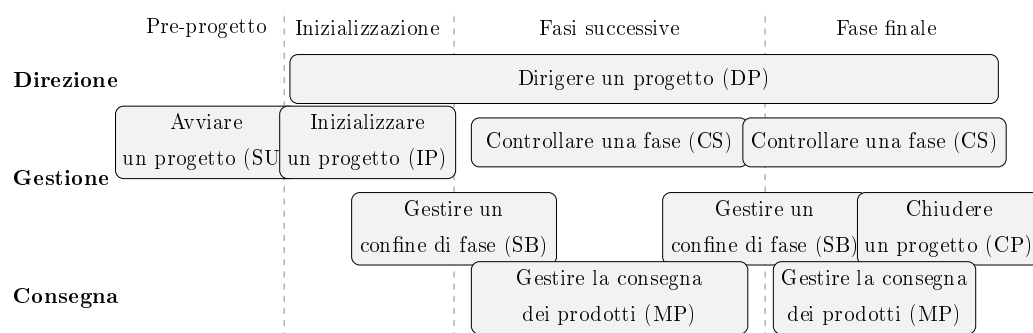


Figura 1.6: I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i livelli di gestione. Rielaborazione da [9].

Tabella 1.8: I report previsti da PRINCE2 [9].

Report	Tipo	Uso
Checkpoint report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal team manager al project manager sullo stato del team plan
Highlight report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal project manager al project board su progetto e fase
Lessons report	misto	Revisione dettagliata delle lezioni di una fase o dell'intero progetto
Issue report	<i>event-driven</i>	Revisione formale di una richiesta di modifica, <i>off-specification</i> , opportunità o problema
Exception report	<i>event-driven</i>	Segnalazione al project board del superamento previsto delle tolleranze e richiesta di direttive
End stage report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione della fase e richiesta di autorizzazione a procedere
End project report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione del progetto e richiesta di autorizzazione alla chiusura

Avviare un progetto (*starting up a project*, SU) assicura che esistano i prerequisiti per l'inizializzazione, rispondendo alla domanda “abbiamo un progetto valido e utile?”. È volutamente leggero: fa il minimo necessario per decidere se valga la pena inizializzare il progetto, e serve tanto a far procedere i progetti validi quanto a impedire che idee mal concepite vengano avviate. Le attività sono la nomina dell'executive e del project manager, la raccolta delle lezioni precedenti, la stesura dell'*outline business case*, la nomina del resto del team di gestione, la scelta dell'approccio di progetto, l'assemblaggio del *project brief* e la pianificazione della fase di inizializzazione.

Dirigere un progetto (*directing a project*, DP) copre le attività del project board e gli consente di rispondere del successo del progetto prendendo le decisioni chiave, mentre delega la gestione quotidiana al project manager. Le attività sono l'autorizzazione dell'inizializzazione, l'autorizzazione del progetto, l'autorizzazione di una fase o di un exception plan, la direzione continuativa e l'autorizzazione della chiusura. Il board gestisce per eccezione, monitora tramite report e controlla attraverso un numero ridotto di punti di decisione: ulteriori riunioni di avanzamento non dovrebbero rendersi necessarie.

Inizializzare un progetto (*initiating a project*, IP) stabilisce fondamenta solide e consente al business di comprendere il lavoro necessario prima di impegnare risorse significative. Le sue attività producono la *project initiation documentation*: definizione dei requisiti di *tailoring* e degli approcci di gestione, istituzione dei controlli di progetto, preparazione del piano di progetto e del *full business case*, assemblaggio della documentazione e richiesta di autorizzazione.

Controllare una fase (*controlling a stage*, CS) assegna il lavoro, lo monitora, gestisce gli issue, riporta al project board e intraprende azioni correttive perché la fase resti entro le tolleranze. Le attività sono l'autorizzazione, la valutazione e la ricezione dei work package, la valutazione dello stato della fase, la registrazione di issue e rischi, l'azione correttiva, l'escalation e la produzione degli *highlight report*. Ai team manager va lasciata la massima

libertà compatibile con le tolleranze, così che il project manager agisca “da facilitatore più che da controllore”.

Gestire la consegna dei prodotti (*managing product delivery*, MP) controlla il collegamento fra project manager e team manager, concordando i requisiti di accettazione, esecuzione, rendicontazione e consegna dei prodotti specialistici. Le attività sono l'accettazione, l'esecuzione e la valutazione del work package e la notifica del suo completamento. Anche qui il manuale mette in guardia dalla microgestione, che “non migliora il progetto, ma genera più probabilmente frustrazione e ritardi”.

Gestire un confine di fase (*managing a stage boundary*, SB) fornisce al project board le informazioni per rivedere il successo della fase in corso, approvare il piano della fase successiva, esaminare il piano di progetto aggiornato e confermare la giustificazione di business e l'accettabilità dei rischi. Lo stesso processo prepara un *exception plan*, fuori dalla sequenza ordinaria, quando il board lo richiede.

Chiudere un progetto (*closing a project*, CP) è il punto fisso in cui l'accettazione del prodotto di progetto viene confermata e in cui si riconosce che gli obiettivi stabiliti nella documentazione di inizializzazione sono stati raggiunti. Garantisce inoltre che una chiusura prematura avvenga in modo ordinato e non per abbandono. Verifica che il business sia in grado di sostenere i prodotti dopo la chiusura e aggiorna il *benefits management approach* per includere le revisioni dei benefici successive al progetto.

I **prodotti di gestione** organizzano l'informazione che alimenta questi processi, e sono di tre tipi. Le *baseline* definiscono aspetti del progetto e, una volta approvate, sono soggette a controllo delle modifiche: business case, piani, product description, project brief, project initiation documentation, project product description, work package description. I *report* forniscono un'istantanea dello stato. I *record* sono prodotti dinamici raccolti nel *project log*, che comprende *daily log*, registro degli issue, registro delle lezioni, registro dei prodotti, registro della qualità e registro dei rischi. I prodotti di gestione non devono essere documenti testuali: possono essere presentazioni, fogli

di calcolo o dati residenti in sistemi informativi, e i report possono essere messaggi di posta elettronica, note di riunione o *dashboard* elettroniche.

1.3.6 Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo

Il *tailoring* è insieme uno dei sette principi e la chiave di lettura dell'intero metodo. Ha un duplice scopo: assicurare che il metodo di gestione sia appropriato al progetto e che i controlli siano proporzionati a scala, complessità, importanza, metodo di consegna, capacità del team e rischio [9]. L'adattamento può riguardare la terminologia, la sostituzione di alcune tecniche PRINCE2 con procedure già in uso nell'organizzazione, il numero di fasi e di work package, l'assegnazione e la combinazione dei ruoli, il livello di formalità della documentazione e dei controlli, l'ampiezza delle tolleranze.

La responsabilità è distribuita. Il project manager è responsabile del tailoring e ne formula le proposte dopo aver consultato lezioni e standard applicabili; il project board ne risponde e deve approvarle al termine della fase di inizializzazione e ogni volta che si proponga una modifica agli approcci di gestione. Le scelte di adattamento sono documentate nella *project initiation documentation*, così che chiunque si unisca all'organizzazione temporanea possa comprendere come il metodo venga utilizzato.

Senza tailoring un progetto può fallire in due modi opposti: per gestione “disattenta”, quando PRINCE2 viene seguito senza porsi domande, o per gestione “eroica”, quando il metodo di fatto non viene seguito. Il limite è però esplicito: il tailoring deve restare coerente con i sette principi e il metodo risultante deve conservare la propria integrità. L'adattabilità di PRINCE2, compresa quella verso i metodi di consegna iterativo-incrementali discussa nei capitoli seguenti, non è quindi illimitata: opera all'interno di un nucleo non negoziabile. Una formula del manuale ne sintetizza l'orientamento: una gestione efficace del progetto “richiede informazioni, ma non necessariamente documenti, e decisioni, ma non necessariamente riunioni”.

1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2

Confronto tra le 2 strutture, filosofia e ambiti di applicazione dei due standard Punti di forza e debolezza reciproci.

Capitolo 2

Approcci Agile al Project Management

Il capitolo precedente ha potuto assumere due testi autoritativi come unica fonte e derivarne l'intera trattazione. Per l'Agile un equivalente non esiste: non c'è uno standard, non c'è un ente che lo definisca, e i testi disponibili vanno da una dichiarazione di valori di due pagine a framework proprietari che prescrivono l'intera struttura organizzativa. Il capitolo è quindi ordinato secondo il **livello di prescrittività** dei testi esaminati, dal meno al più vincolante. La scelta non è soltanto espositiva: gran parte delle incomprensioni nel dibattito fra approcci tradizionali e Agile nasce dal confrontare strati diversi, e stabilire gli strati qui consente al capitolo 3 di confrontare a parità di livello.

2.1 Il cambio di paradigma e le sue radici

2.1.1 Il problema a cui l'Agile risponde

Gli approcci descritti nel capitolo precedente presuppongono che l'esito atteso sia specificabile con sufficiente precisione prima dell'inizio del lavoro. Nello sviluppo software questa condizione è frequentemente disattesa.

2.1.2 Le radici: lo sviluppo iterativo prima del 2001

Lo sviluppo iterativo e incrementale non nasce con il Manifesto Agile: lo precede di decenni, ed è questa anteriorità a spiegare perché nel 2001 esistessero già diversi metodi da unificare.

2.2 Il Manifesto Agile

2.2.1 Genesi e statuto del testo

Il *Manifesto for Agile Software Development* è il risultato di un incontro tenutosi dall'11 al 13 febbraio 2001 presso lo Snowbird ski resort, in Utah, fra diciassette persone provenienti da metodi già esistenti — Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development, Pragmatic Programming e altri [10].

2.2.2 I quattro valori

2.2.3 I dodici principi

2.2.4 Che cosa il Manifesto non dice

Più istruttivo dell'elenco dei suoi contenuti è l'elenco delle sue assenze.

2.3 Dal valore alla pratica: il problema dell'operativizzazione

Un testo di valori non è applicabile per costruzione: fra l'enunciato “gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti” e una decisione operativa esiste una distanza che qualcosa deve colmare. È questa distanza a spiegare la proliferazione di framework che caratterizza l'Agile e a distinguerlo, sul piano della struttura testuale, dagli approcci esaminati nel capitolo precedente.

2.4 I metodi di team

2.4.1 Scrum

Scrum è il framework agile a maggiore diffusione ed è definito da un testo breve e a revisione dichiarata, lo *Scrum Guide*, la cui ultima versione risale a novembre 2020 [15].

2.4.2 Kanban

Kanban è l'antitesi strutturale di Scrum, e va trattato per questo: non prevede iterazioni, ruoli né eventi, e non sostituisce il processo esistente ma vi si applica sopra.

2.4.3 Le pratiche ingegneristiche e il loro statuto

Scrum e Kanban lasciano deliberatamente vuoto lo strato delle pratiche tecniche di realizzazione; Extreme Programming lo occupa [16].

2.4.4 Gli altri metodi di team

2.5 La scala

2.5.1 Perché la scala è un problema

L'estensione dell'Agile a organizzazioni di grandi dimensioni non è un problema di quantità ma di coerenza interna: alcune delle sue premesse cessano di valere all'aumentare del numero di persone coinvolte.

2.5.2 SAFe

2.5.3 LeSS

2.5.4 Gli altri approcci scalati

2.6 Che cosa l'Agile dice del project management

2.6.1 L'assenza del project manager

Nessuno dei testi esaminati in questo capitolo prevede la figura del project manager, e il Manifesto non nomina mai il project management.

2.6.2 La ridistribuzione delle funzioni di project management

La domanda corretta non è se l'Agile abbia un project manager, ma dove finiscano le funzioni che il capitolo precedente ha visto attribuite a quel ruolo.

2.6.3 Progetto o prodotto

2.7 Critiche, limiti ed evidenza empirica

2.7.1 La base empirica

2.7.2 Le critiche interne al movimento

2.7.3 Limiti di contesto

2.8 Che cosa resta invariante

Attraversati i tre livelli e i metodi che li rappresentano, conviene chiedersi che cosa sia comune a tutti, poiché è questo nucleo, e non un framework

particolare, che il capitolo seguente potrà mettere a confronto con gli approcci tradizionali.

Capitolo 3

Confronto tra approcci tradizionali e Agile

L'obiettivo del capitolo è confrontare in modo sistematico i due mondi visti finora.

3.1 Affinità

Elementi comuni tra approcci tradizionali e Agile

3.2 Differenze

Differenze tra approcci tradizionali e Agile

3.3 Scenari di integrazione: approcci ibridi

Come e perché integrare approcci tradizionali e Agile in scenari reali di progetto.

3.4 Verso una definizione sintetica di Project Management

Il filo conduttore della tesi è l'interpretazione del Project Management, dal punto di vista dei diversi approcci. Ora si vuole ricostruire una visione unitaria del Project Management ricomponendo le definizioni viste nei capitoli precedenti.

Capitolo 4

Stato attuale del Project Management nelle aziende IT

Ora dobbiamo passare dalla teoria alla pratica osservando quello che le aziende fanno nel concreto, come interpretano il Project Management e quali approcci adottano. L'idea Ã¨ sottoporre le aziende a un questionario per capire come si posizionano rispetto agli approcci tradizionali e Agile, e quali sono le loro preferenze e criticitÃ .

Conclusioni

Queste sono le conclusioni.

In queste conclusioni voglio fare un riferimento alla bibliografia: questo è il mio riferimento [27, 28].

Appendice A

Prima Appendice

In questa Appendice non si è utilizzato il comando:
`\cleardoublepage`, ed infatti l'ultima pagina 8 ha l'intestazione con il numero di pagina in alto.

Appendice B

Seconda Appendice

Bibliografia

- [1] Marsh, E.R. (1975). The Harmonogram of Karol Adamiecki. *Academy of Management Journal*, 18(2), pp. 358–364.
- [2] Gantt, H.L. (1919). *Organizing for Work*. New York: Harcourt, Brace and Howe.
- [3] Kelley, J.E., Walker, M.R., Sayer, J.S. (1989). The Origins of CPM: A Personal History. *PM Network*, 3(2), pp. 7–22.
- [4] Malcolm, D.G., Roseboom, J.H., Clark, C.E., Fazar, W. (1959). Application of a Technique for Research and Development Program Evaluation. *Operations Research*, 7(5), pp. 646–669.
- [5] International Organization for Standardization (2012). *ISO 21500:2012 — Guidance on project management*, 1^a edizione. Ginevra: ISO. *[Ritirata e sostituita dalla ISO 21502:2020]*.
- [6] International Organization for Standardization (2020). *ISO 21502:2020 — Project, programme and portfolio management: Guidance on project management*, 1^a edizione. Ginevra: ISO.
- [7] International Organization for Standardization (2021). *ISO 21500:2021 — Project, programme and portfolio management: Context and concepts*, 2^a edizione. Ginevra: ISO.
- [8] Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Eighth Edition and*

- The Standard for Project Management*. Newtown Square (PA): Project Management Institute. ISBN 978-1-62825-829-5.
- [9] PeopleCert International Limited (2023). *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 7^a edizione. Nicosia: PeopleCert International Limited. ISBN 978-9925-34-450-5.
- [10] Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Disponibile su: <https://agilemanifesto.org>. [Redatto a Snowbird (Utah) dall'11 al 13 febbraio 2001 da diciassette autori; consultato il ...].
- [11] Royce, W.W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. In *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, 25–28 agosto 1970, pp. 1–9.
- [12] Boehm, B.W. (1988). A Spiral Model of Software Development and Enhancement. *IEEE Computer*, 21(5), pp. 61–72.
- [13] Schwaber, K. (1995). SCRUM Development Process. In *OOPSLA '95 Workshop on Business Object Design and Implementation*. Austin (TX): ACM.
- [14] Larman, C., Basili, V.R. (2003). Iterative and Incremental Development: A Brief History. *IEEE Computer*, 36(6), pp. 47–56.
- [15] Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game*. Novembre 2020. Disponibile su: <https://scrumguides.org>.
- [16] Beck, K., Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, 2^a edizione. Boston: Addison-Wesley. [1^a edizione: Beck, K. (1999)].
- [17] Anderson, D.J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim (WA): Blue Hole Press.

-
- [18] Poppendieck, M., Poppendieck, T. (2003). *Lean Software Development: An Agile Toolkit*. Boston: Addison-Wesley.
- [19] Larman, C., Vodde, B. (2016). *Large-Scale Scrum: More with LeSS*. Boston: Addison-Wesley.
- [20] Scaled Agile, Inc. *Scaled Agile Framework (SAFe)*. Disponibile su: <https://framework.scaledagile.com>. [DA COMPLETARE: versione del framework e data di consultazione; il framework e' proprietario e a revisione frequente].
- [21] Dybå, T., Dingsøy, T. (2008). Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review. *Information and Software Technology*, 50(9–10), pp. 833–859.
- [22] Dingsøy, T., Nerur, S., Balijepally, V., Moe, N.B. (2012). A Decade of Agile Methodologies: Towards Explaining Agile Software Development. *Journal of Systems and Software*, 85(6), pp. 1213–1221.
- [23] Conboy, K. (2009). Agility from First Principles: Reconstructing the Concept of Agility in Information Systems Development. *Information Systems Research*, 20(3), pp. 329–354.
- [24] Project Management Institute, Agile Alliance (2026). *Agile Practice Guide*, 2^a edizione. Newtown Square (PA): Project Management Institute. ISBN 978-1-62825-831-8.
- [25] Primo oggetto bibliografia.
- [26] Secondo oggetto bibliografia.
- [27] Terzo oggetto bibliografia.
- [28] Quarto oggetto bibliografia.

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.